

Guida Utente — MapClient

1. Introduzione

MapClient è il componente frontend del sistema per la generazione e l'interrogazione di alberi di regressione. Il client si connette al server remoto attraverso la rete e permette di interagire tramite un'interfaccia grafica.

L'applicazione consente di:

- **Costruire** un albero di regressione a partire dai dati memorizzati in un database relazionale;
- **Caricare** alberi di regressione precedentemente salvati sul server in un file .dmp
- **Eseguire predizioni interattive**, navigando i rami dell'albero e rispondendo alle domande proposte dal sistema, fino a ottenere una stima del valore target continuo.

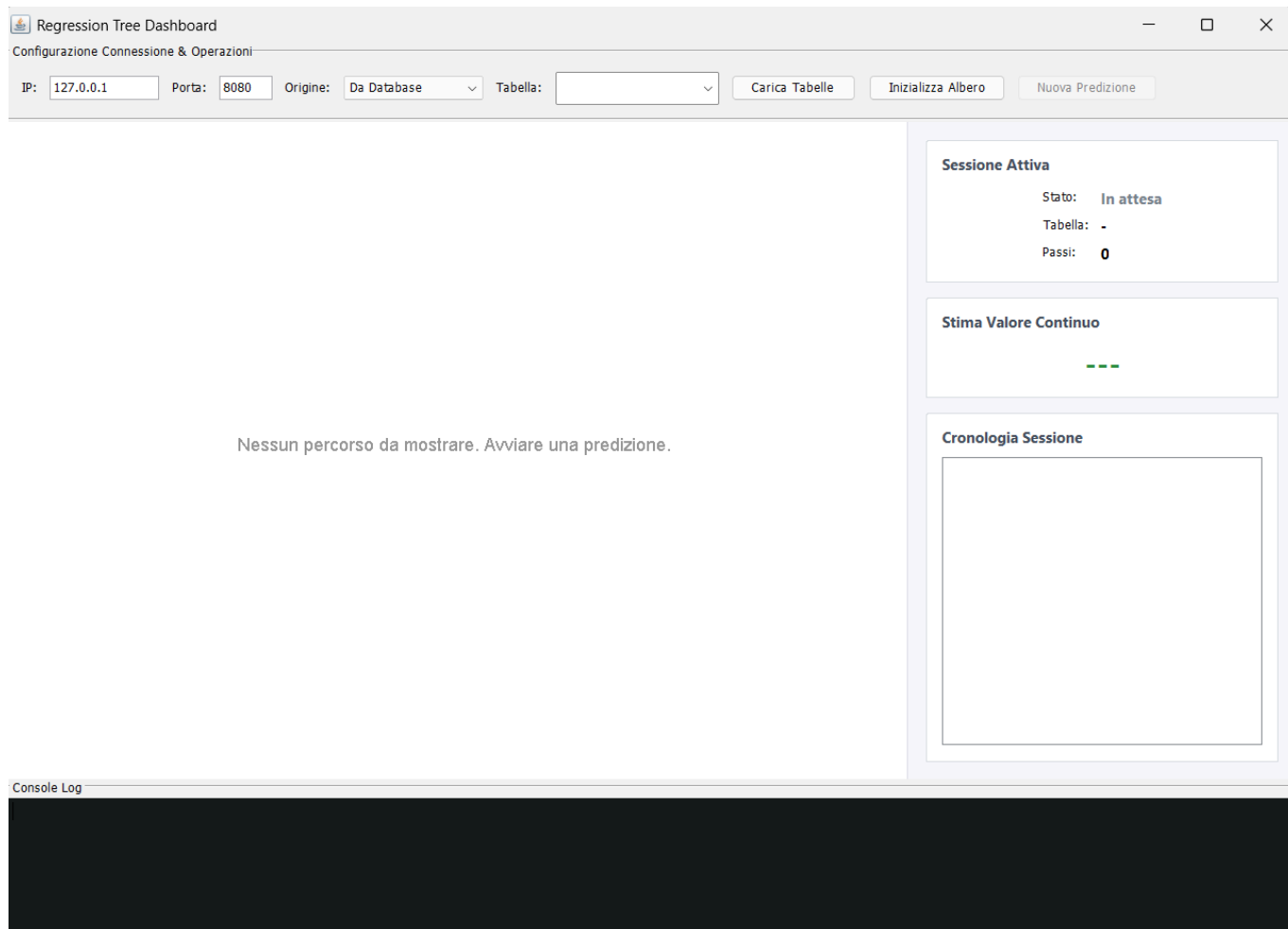
L'interfaccia principale è organizzata in quattro aree funzionali all'interno della finestra "**Regression Tree Dashboard**":

Area	Descrizione
Pannello di Controllo	Configurazione della connessione, selezione della provenienza dei dati e pulsanti per le operazioni principali
Pannello Albero	Visualizzazione grafica del percorso decisionale durante la predizione
Pannello Riepilogo	Informazioni sulla sessione attiva, valore stimato e cronologia delle predizioni
Console Log	Registro cronologico delle operazioni e dei messaggi di sistema

Flusso di Lavoro Complessivo

Il flusso operativo tipico segue queste fasi:

1. **Avvio** dell'applicazione;
2. **Configurazione** dei parametri di connessione al server (indirizzo IP e porta);
3. **Scelta della fonte dati** (database o archivio);
4. **Caricamento dell'albero** (apprendimento da database o caricamento da archivio);
5. **Esecuzione della predizione** attraverso la navigazione interattiva dell'albero;
6. **Consultazione del risultato** e, se necessario, ripetizione della predizione.



2. Requisiti di Sistema e Avvio

Requisiti

- **Java Runtime Environment (JRE)** versione **21** o superiore deve essere installato sul sistema operativo in uso.

Modalità di Avvio

L'avvio dell'applicazione può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

Tramite script di avvio per Windows(consigliato):

Nella directory di installazione, eseguire il file **Eseguiclient.bat** (Windows). Lo script avvia automaticamente l'applicazione con i parametri predefiniti.

Tramite riga di comando:

Aprire un terminale, posizionarsi nella directory contenente il file **.jar** dell'applicazione e digitare:

```
java -jar MapClient.jar
```

Parametri di Connessione

All'avvio, l'applicazione presenta i parametri di connessione predefiniti, modificabili direttamente dall'interfaccia grafica:

Parametro	Valore Predefinito	Descrizione
Indirizzo IP	127.0.0.1	Indirizzo del server a cui connettersi
Porta	8080	Numero di porta del server

Per connettersi a un server remoto, sostituire 127.0.0.1 (indirizzo locale) con l'indirizzo IP o il nome host del server desiderato e, se necessario, modificare il numero di porta.

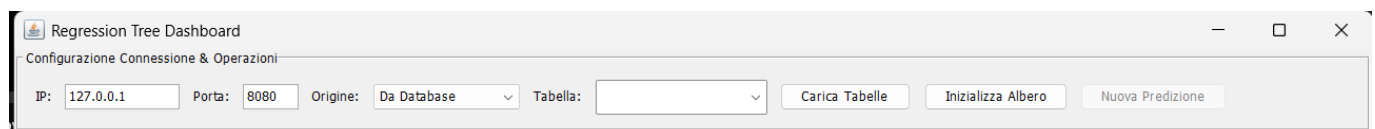
La connessione al server **non viene stabilita automaticamente**: viene effettuata al primo comando dell'utente (caricamento dell'elenco tabelle o inizializzazione dell'albero).

4. Guida all'Interfaccia e Operazioni Principali

4.1 Pannello di Controllo e Configurazione

Il pannello di controllo, posizionato nella parte superiore della finestra, è contenuto in un riquadro intitolato **"Configurazione Connessione & Operazioni"** e comprende i seguenti elementi:

Elemento	Tipo	Descrizione
IP	Campo di testo	Indirizzo del server (valore predefinito: 127.0.0.1)
Porta	Campo di testo	Numero di porta del server (valore predefinito: 8080)
Origine	Menu a tendina	Sorgente dei dati: "Da Database" o "Da Archivio (.dmp)"
Tabella	Menu a tendina / Campo di testo	Nome della tabella del database o del file di archivio da caricare
Carica Tabelle	Bottone	Interroga il server per ottenere l'elenco delle tabelle disponibili nel database
Inizializza Albero	Bottone	Avvia la costruzione o il caricamento dell'albero di regressione
Nuova Predizione	Bottone	Avvia una sessione interattiva di predizione (disponibile solo dopo l'inizializzazione)



Scelta della Fonte Dati

Il menu a tendina **"Origine"** consente di scegliere tra due modalità:

- **Da Database**: l'albero viene costruito a partire dai dati presenti nel database del server. È necessario specificare il nome di una tabella esistente.

- **Da Archivio (.dmp):** viene caricato un albero di regressione precedentemente salvato in un file con estensione **.dmp**.



4.2 Apprendimento dell'Albero da Database

Questa modalità consente di costruire un nuovo albero di regressione partendo dai dati di una tabella presente nel database del server.

Procedura

1. Nel menu a tendina **"Origine"**, selezionare l'opzione **"Da Database"**.
2. Facoltativo: cliccare il bottone **"Carica Tabelle"** per recuperare dal server l'elenco delle tabelle disponibili. L'elenco popolerà automaticamente il menu a tendina **"Tabella"**. Nella Console Log verrà visualizzato un messaggio del tipo: **> Tabelle recuperate: N trovate.** oppure **> Nessuna tabella trovata nel database.**
3. Selezionare o digitare il nome della tabella desiderata nel campo **"Tabella"**.
4. Cliccare il bottone **"Inizializza Albero"**.

Attendere l'Elaborazione

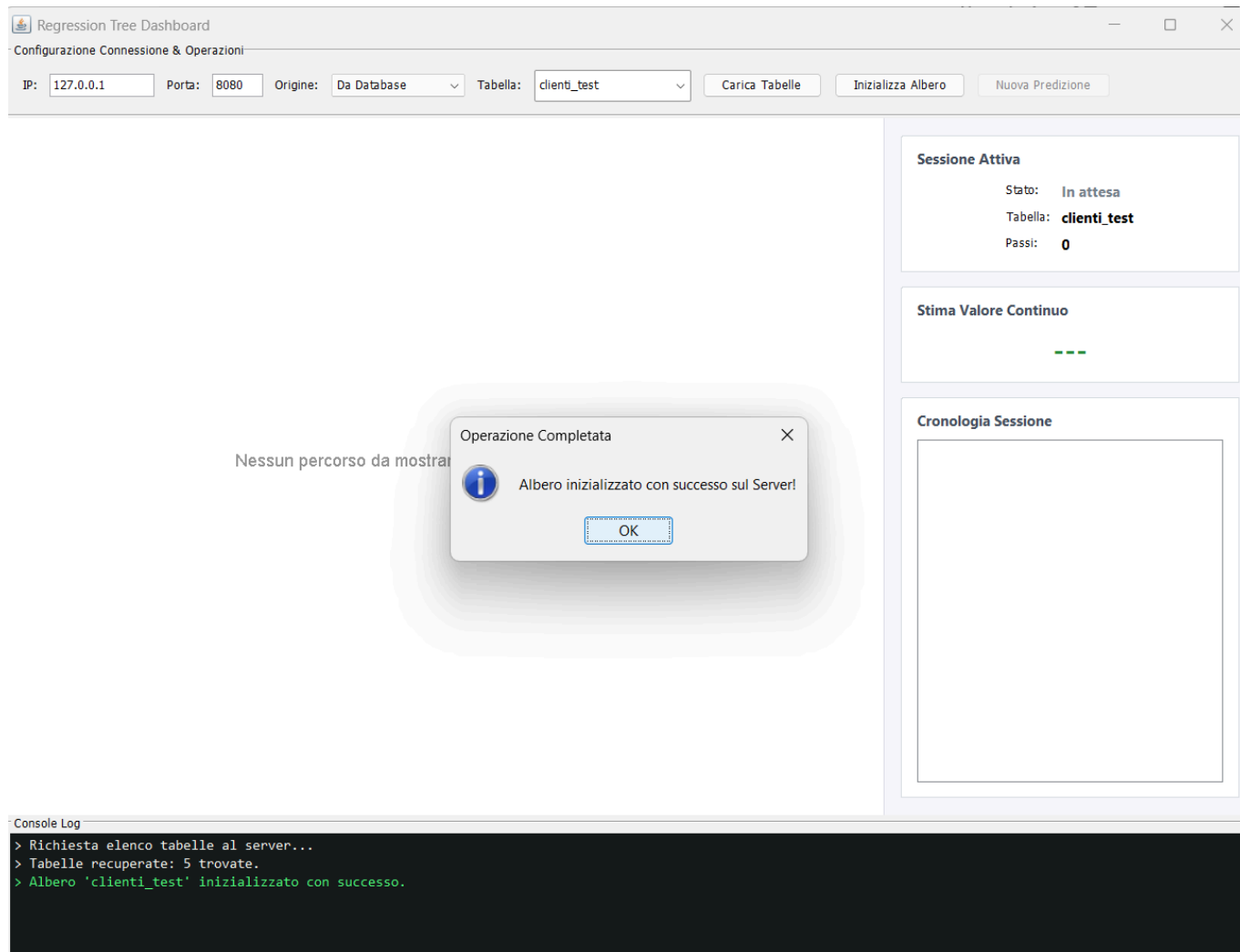
L'applicazione invia una richiesta al server che procede all'acquisizione dei dati dalla tabella specificata e alla costruzione dell'albero di regressione. Durante l'elaborazione:

- La Console Log mostra i messaggi di avanzamento dell'operazione;
- I bottoni operativi vengono temporaneamente disabilitati;
- Il Pannello Albero viene ripristinato.

Ricevere la Conferma

Al termine dell'elaborazione con esito positivo:

- Viene visualizzata una **finestra di dialogo informativa** con il messaggio *"Albero inizializzato con successo sul Server!"*;
- Il bottone **"Nuova Predizione"** diventa disponibile (attivo);
- Il Pannello Riepilogo aggiorna le informazioni sulla sessione attiva, indicando il nome della tabella caricata;
- La Console Log registra il messaggio di conferma.



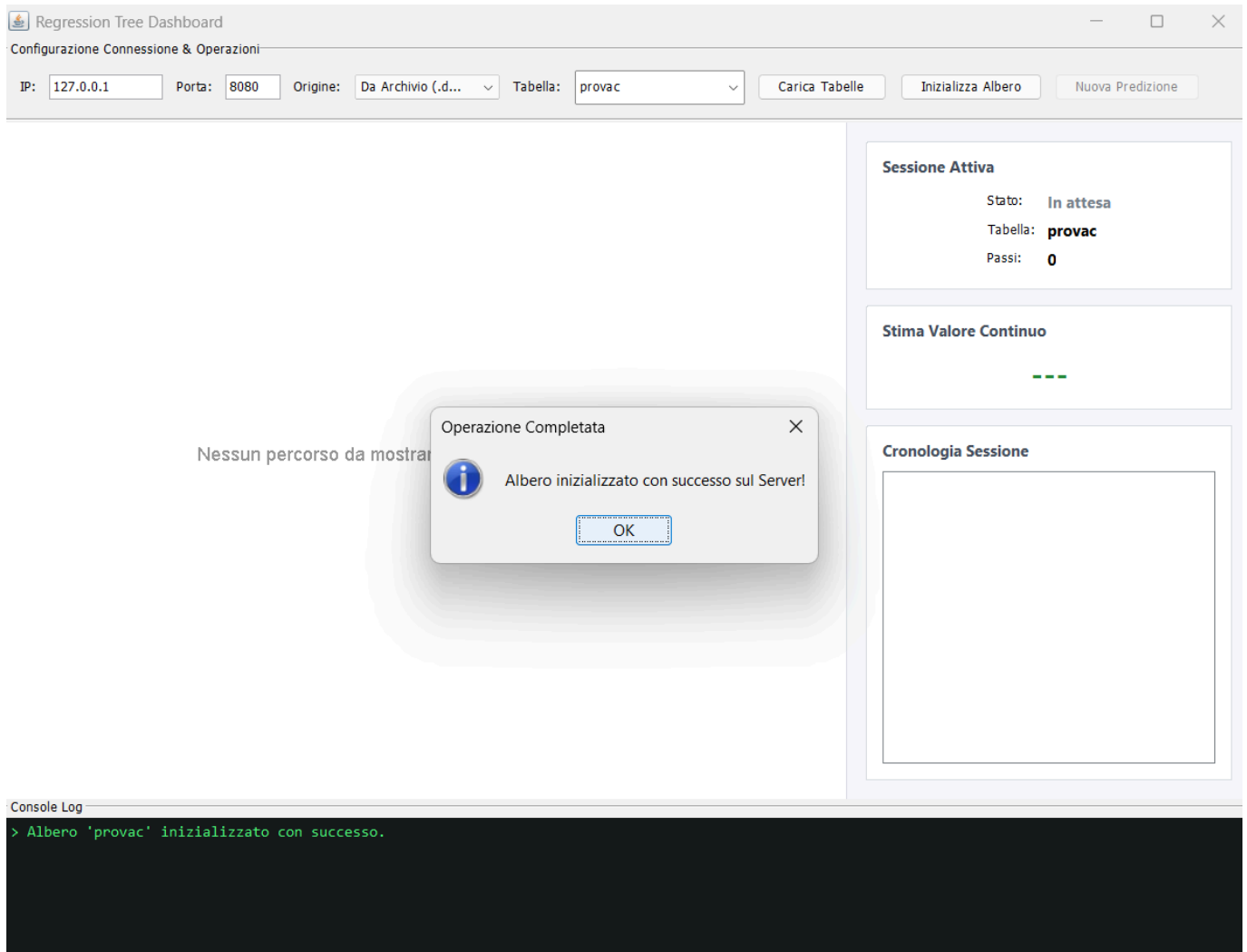
4.3 Caricamento dell'Albero da Archivio

Questa modalità consente di caricare un albero di regressione precedentemente salvato in formato **.dmp** sul server, evitando la fase di apprendimento.

Procedura

1. Nel menu a tendina "**Origine**", selezionare l'opzione "**Da Archivio (.dmp)**".
2. Nel campo "**Tabella**", digitare il nome del file di archivio da caricare (senza estensione **.dmp**)
3. Cliccare il bottone "**Inizializza Albero**".

Il server procede al caricamento dell'albero dal file di archivio specificato. Il flusso di conferma e gli indicatori di stato sono identici a quelli descritti per la modalità "Da Database" (sezione 4.2).



4.4 Fase di Predizione e Navigazione dell'Albero

Una volta inizializzato l'albero (attraverso database o archivio), è possibile avviare una sessione interattiva di predizione.

Avvio della Predizione

1. Cliccare il bottone **"Nuova Predizione"**.

L'applicazione avvia la sessione di predizione. Il Pannello Albero, che precedentemente mostrava il messaggio *"Nessun percorso da mostrare. Avviare una predizione."*, si aggiorna e inizia a visualizzare il percorso decisionale man mano che l'utente risponde alle domande. La Console Log registra l'avvio con il messaggio **> Avvio nuova sessione di predizione.**

Navigazione Interattiva

Durante la predizione, l'applicazione presenta all'utente una **finestra di dialogo** intitolata **"Scelta Percorso"** con la richiesta:

"Seleziona il ramo decisionale:"

La finestra contiene un insieme di **bottoni** corrispondenti alle possibili scelte (rami) per il nodo corrente dell'albero.

Per ogni domanda:

1. Leggere attentamente le opzioni proposte nella finestra di dialogo;
2. Cliccare il bottone corrispondente alla scelta desiderata;
3. La finestra si chiude automaticamente e l'applicazione procede al nodo successivo dell'albero.

Nel frattempo:

- Il **Pannello Albero** si aggiorna mostrando il ramo selezionato e la condizione associata;
- Il **Contatore Passi** nel Pannello Riepilogo incrementa di un'unità;
- La **Console Log** registra la scelta effettuata;
- La **Cronologia Sessione** nel Pannello Riepilogo mostra il percorso percorso finora (ad esempio: "*Percorso: condizione1 → condizione2 → ...*") e l'eventuale stima intermedia.

Il processo si ripete iterativamente fino a quando l'albero raggiunge un **nodo foglia**, ovvero un punto in cui l'algoritmo di regressione può fornire una stima.

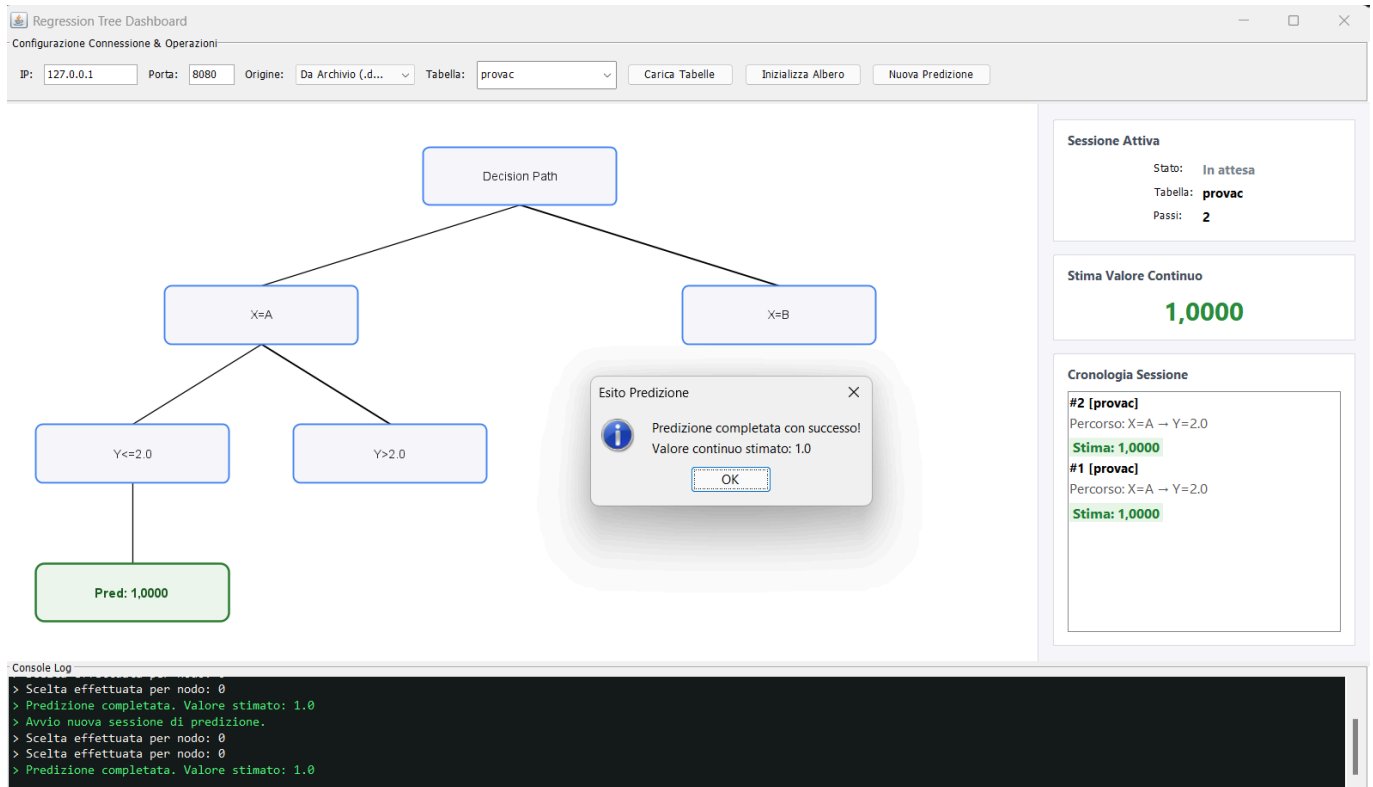
The screenshot shows the 'Regression Tree Dashboard' application. At the top, there's a configuration bar with fields for IP (127.0.0.1), Port (8080), Origin (Da Archivio (.d...)), and Tabella (provac). Buttons for 'Carica Tabelle', 'Inizializza Albero', and 'Nuova Predizione' are also present. The main area displays a decision tree with a root node 'Decision Path' branching into 'X=A' and 'X=B'. A modal dialog titled 'Scelta Percorso' is open, asking to 'Seleziona il ramo decisionale:' with two buttons: 'Y <= 2.0' and 'Y > 2.0'. On the right, a sidebar contains three panels: 'Sessione Attiva' showing 'Stato: In attesa', 'Tabella: provac', and 'Passi: 1'; 'Stima Valore Continuo' showing '---'; and 'Cronologia Sessione' which is empty. At the bottom, a 'Console Log' shows the following messages: '> Albero 'provac' inizializzato con successo.', '> Avvio nuova sessione di predizione.', and '> Scelta effettuata per nodo: 0'.

Visualizzazione del Risultato

Al termine della navigazione, quando viene raggiunto un nodo foglia, l'applicazione visualizza automaticamente il risultato finale:

1. Una **finestra di dialogo informativa** con il messaggio "*Predizione completata con successo!*" seguito dal valore stimato (ad esempio: "*Valore continuo stimato: 10*").

2. Il **Pannello Albero** evidenzia l'ultimo nodo con l'eticheta "*Pred: [valore]*" (ad es. "*Pred: 50.100*").
3. Il **Pannello Riepilogo** aggiorna la sezione "**Stima Valore Continuo**" con il valore finale.
4. La **Cronologia Sessione** aggiunge una voce completa con il percorso percorso e la stima finale, formattata come:
 - "*Percorso: condizione1 → condizione2 → ...*"
 - "*Stima: 10*"



4.5 Ripetizione o Nuova Operazione

Dopo aver completato una predizione, l'utente può:

- **Eseguire una nuova predizione** con lo stesso albero: cliccare nuovamente il bottone "**Nuova Predizione**". Il Pannello Albero viene ripristinato, il contatore passi viene azzerato, e una nuova sessione interattiva viene avviata dall'inizio dell'albero. La predizione appena completata rimane visibile nella **Cronologia Sessione** del Pannello Riepilogo.
- **Cambiare albero**: selezionare una fonte dati diversa (database o archivio) e/o un nome di tabella/file diverso, quindi cliccare "**Inizializza Albero**" per costruire o caricare un nuovo albero.
- **Modificare i parametri di connessione**: modificare l'indirizzo IP e/o la porta nei campi dedicati per connettersi a un server diverso.

5. Gestione dei Messaggi e degli Errori

L'applicazione comunica i messaggi all'utente attraverso due canali principali: **finestre di dialogo** (popup) per eventi che richiedono attenzione immediata, e la **Console Log** per la registrazione cronologica delle operazioni.

Finestre di Dialogo

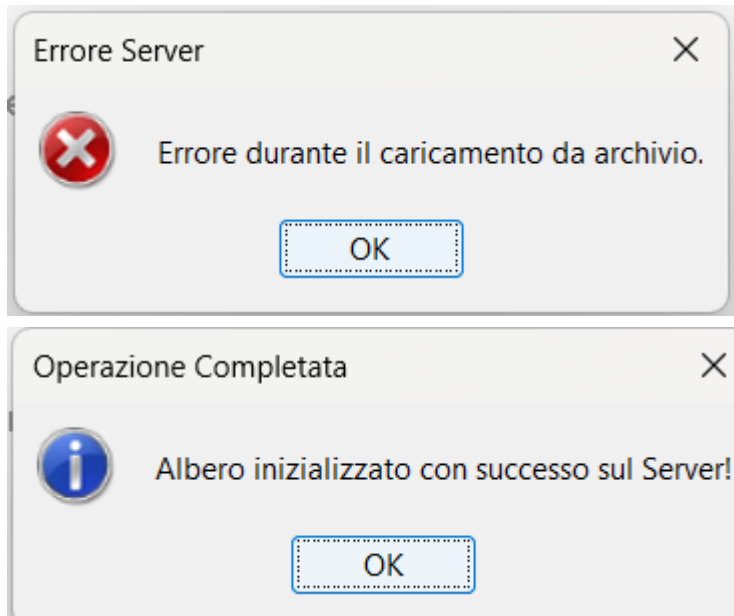
Le finestre di dialogo vengono visualizzate automaticamente al verificarsi di determinate condizioni. A seconda della gravità, possono essere:

- **Messaggi informativi** (icona 

Scenari di Errore Comuni

Scenario	Messaggio	Tipo
Porta non valida (es. testo anziché numero)	"Porta non valida."	Errore
Formato porta errato (numero fuori intervallo)	"La porta deve essere un intero valido compreso tra 1 e 65535."	Errore Formato Porta
Nome tabella mancante	"Inserire il nome della tabella o del file di archivio!"	Parametro Mancante (Avviso)
Nessuna connessione attiva per avviare una predizione	"Nessuna connessione attiva. Inizializzare prima l'albero."	Connessione Assente (Avviso)
Server non raggiungibile	"Impossibile comunicare con il Server: [dettaglio errore]"	Errore di Connessione
Errore del server durante l'inizializzazione	Il messaggio di errore restituito dal server (es. "Errore acquisizione dati DB" o "Errore apprendimento albero")	Errore Server
Tabella non trovata	Il server restituisce un messaggio specifico che viene mostrato nella finestra di errore	Errore Server
Errore durante la predizione	"Errore durante la predizione: [dettaglio errore]"	Errore Predizione
Predizione annullata	L'utente chiude la finestra di scelta senza selezionare alcuna opzione; la navigazione viene interrotta	Annullamento

Esempio:

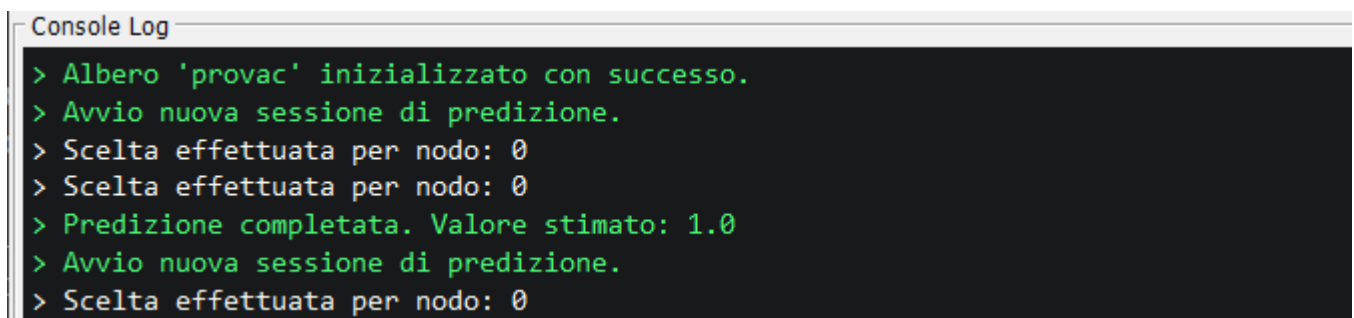


Console Log

La Console Log nella parte inferiore della finestra registra in tempo reale tutte le operazioni effettuate. Ogni voce è preceduta dal prefisso `>` e fornisce informazioni su:

- **Avvio operazioni:** `> Richiesta elenco tabelle al server..., > Avvio nuova sessione di predizione.`
- **Esito positivo:** `> Albero 'nome_tabella' inizializzato con successo., > Predizione completata. Valore stimato: [valore]`
- **Esito negativo:** `> Errore inizializzazione: [dettaglio], > Errore di rete: [dettaglio]`
- **Informazioni generali:** `> Tabelle recuperate: [N] trovate., > Nessuna tabella trovata nel database.`

La Console Log è utile per il debug e per consultare lo storico delle operazioni effettuate durante la sessione corrente.



6. Chiusura dell'Applicazione

Per terminare l'applicazione, è sufficiente:

- **Chiudere la finestra principale** utilizzando il normale pulsante di chiusura della finestra del sistema operativo (croce in alto a destra su Windows/Linux, pulsante rosso su macOS).

L'applicazione chiuderà automaticamente la connessione con il server e libererà tutte le risorse utilizzate. Non è necessaria alcuna procedura di disconnessione esplicita prima della chiusura.

Nota: Se la chiusura avviene durante un'operazione in corso (ad esempio durante il caricamento di un albero o una predizione), l'operazione verrà interrotta e la connessione con il server verrà chiusa in modo sicuro.